

Алматы облысы, Іле ауданы

№ 55 орта мектеп



Параллелограмм мен үшбұрыштың ауданын есептеу әдісі

Орындаған: Мадихан Айзат 10-сынып оқушысы

Оразбай Іңкәр 10-сынып оқушысы

Жетекшісі: Исмайлов Есетбай Умирзакович математика пәні мұғалімі

**Ғылыми кеңесші: Оспанов Мырзағали Наурызханұлы, ф.-м.ғ.к.,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, «Жоғары математика» кафедрасының
меңгерушісі**

ҒЫЛЫМИ ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ:

Параллелограмм мен үшбұрыштың ауданын түзудің теңдеуі көмегімен есептеудің жаңа тәсілін зерттеу, дұрыстығын дәлелдеу, басқа тәсілдермен салыстыру, әдісті қолдану дағдысын қалыптастыру.

:

ЖОБАНЫҢ ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҒЫ:

Түзудің теңдеуінің көмегімен параллелограмм мен үшбұрыштың ауданын табу, кез келген төртбұрыштың ауданын есептеу.

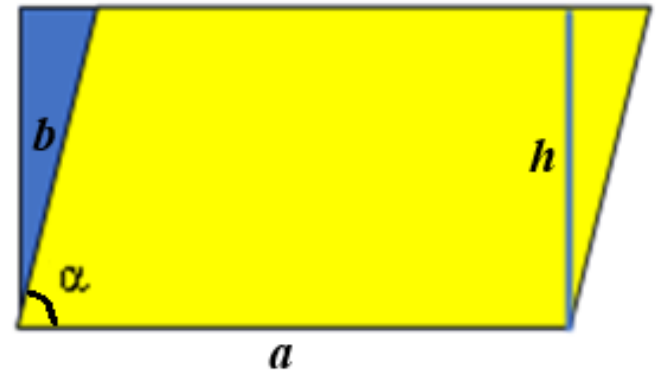
Жазықтықтың теңдеуі арқылы параллелепипедтің көлемін есептеу.

Гипержазықтықтың теңдеуі арқылы төртөлшемді параллелепипедтің көлемін есептеу.

Параллелограммның ауданы

$$1) S = a \cdot h$$

$$2) S = absin\alpha$$



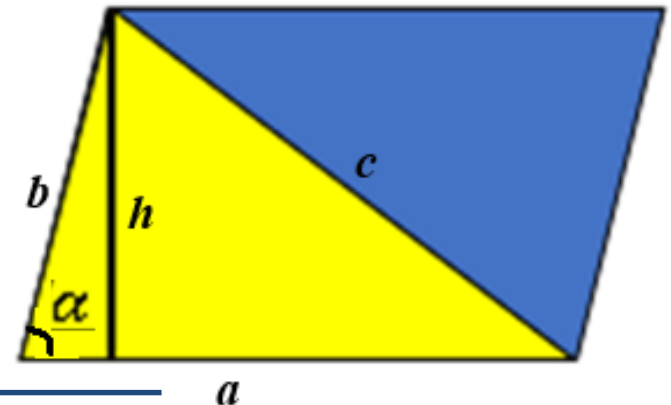
Үшбұрыштың ауданы

$$1) S = \frac{a \cdot h}{2}$$

$$2) S = \frac{1}{2} absin\alpha$$

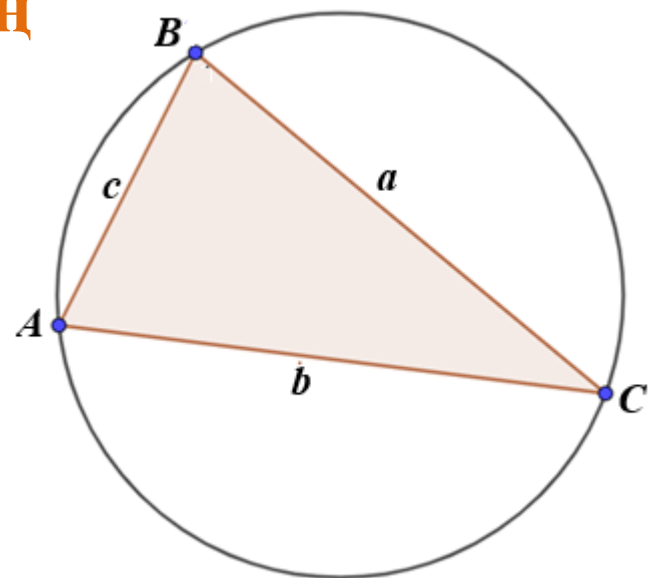
$$3) S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$



Үшбұрыштың ауданын есептеудің Герон формуласы

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$
$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

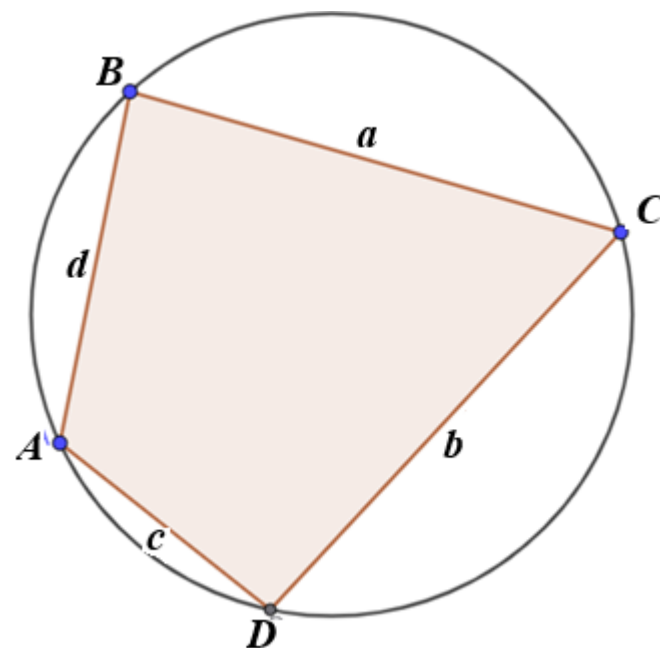


Шеңберге іштей сызылған төртбұрыштың ауданын есептеудің Брахмагупта формуласы:

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$$

Мұндағы: a, b, c, d төртбұрыштың

қабырғалары, ал $p = \frac{a+b+c+d}{2}$



Параллелограмның ауданын есептеудің тәсілі

Параллелограмның төбелерінің координаталары берілсе, оның ауданын түзудің теңдеуі арқылы есептейміз.

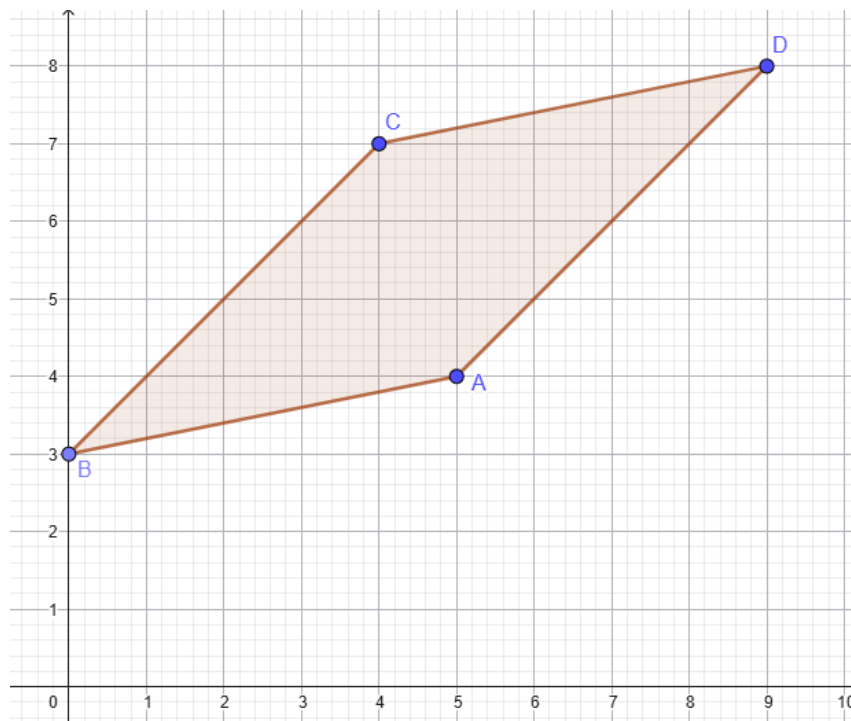
1-мысал: Төбелері $A(5; 4)$, $B(0; 3)$, $C(4; 7)$ және $D(9, 8)$ болатын $ABCD$ параллелограмның ауданын табыңыз.

Шешуі:

AD түзуінің теңдеуін жазайық. $\frac{x-5}{9-5} = \frac{y-4}{8-4}$ теңдеуді жалпы түрге келтіреміз. $\frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{4} \Rightarrow 4x - 20 = 4y - 16 \Rightarrow 4x - 4y - 4 = 0$

Теңдеудің сол жақ бөлігіндегі екі айнымалысы бар көпмүшеге $B(0; 3)$ нүктесінің координаталарын қойып, модуль аламыз. $S = |4 \cdot 0 - 4 \cdot 3 - 4| = |-16| = 16$

Жауабы: 16 кв.б.



Параллелограмның ауданы

Шешуі:

$$|AB| = \sqrt{(0 - 5)^2 + (3 - 4)^2} \\ = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}$$

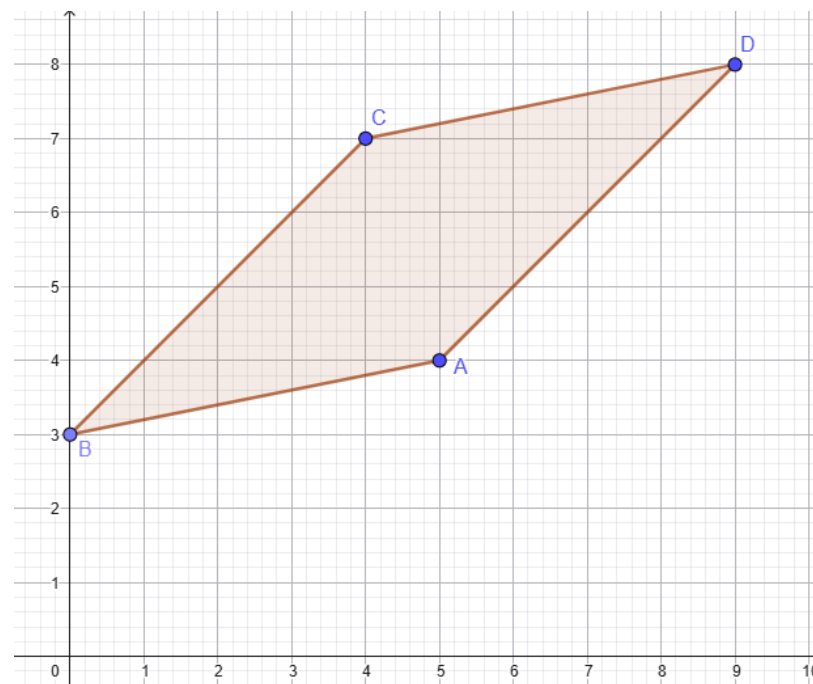
$$|AD| = \sqrt{(9 - 5)^2 + (8 - 4)^2} \\ = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$|BD| = \sqrt{(9 - 0)^2 + (8 - 3)^2} \\ = \sqrt{81 + 25} = \sqrt{106}$$

$$\cos(\angle A) = \frac{26 + 32 - 106}{2\sqrt{26} \cdot 4\sqrt{2}} = \frac{-48}{16 \cdot \sqrt{13}} = -\frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$\sin(\angle A) = \sqrt{1 - \left(\frac{-3}{\sqrt{13}}\right)^2} = \sqrt{\frac{13 - 9}{13}} = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

$$S = a \cdot b \cdot \sin \alpha = \sqrt{26} \cdot 4\sqrt{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{13}} = 16$$



Жауабы: 16 кв.б.

Үшбұрыштың ауданы

2-мысал: ABC үшбұрышының төбелері $A(-3; 2)$, $B(3; 1)$, $C(-4; -2)$ болса, оның ауданын табыңыз.

Шешуі:

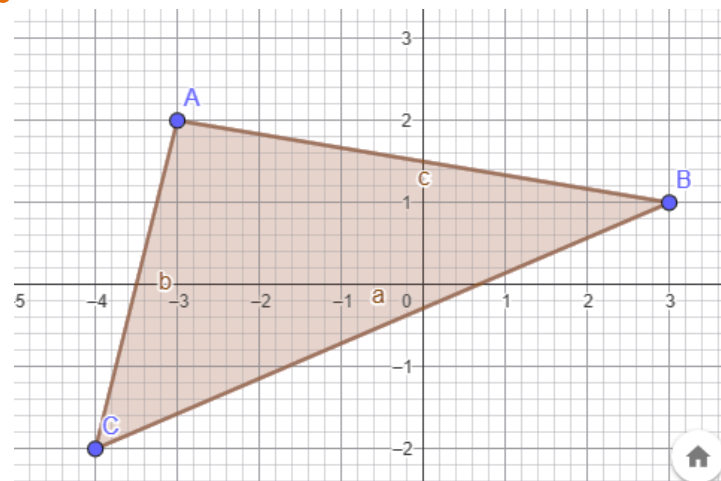
AC түзуінің теңдеуін жазайық. $\frac{x+3}{-4+3} = \frac{y-2}{-2-2}$ теңдеуді жалпы түрге келтіреміз.

$$\frac{x+3}{-1} = \frac{y-2}{-4} \Rightarrow -4x - 12 = -y + 2 \Rightarrow -4x + y - 14 = 0$$

Көпмүшеге $B(3; 1)$ нүктесінің координаталарын қойып, модулінің жартысын аламыз.

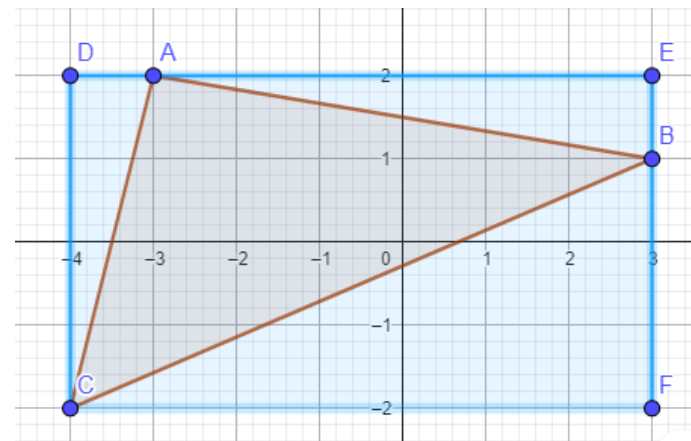
$$S = \frac{1}{2} |-4 \cdot 3 + 1 - 14| = \frac{1}{2} |-25| = 12,5$$

Жауабы: 12,5 кв.б.



Үшбұрыштың ауданы

Шешуі: Енді ABC үшбұрышының ауданын басқа тәсілмен табайық.
Үшбұрышты CDEF тіктөртбұрышына дейін толықтырамыз.



$$S_{CDEF} = 7 \cdot 4 = 28 \text{ кв.б}$$

$$S_{ACD} = \frac{1 \cdot 4}{2} = 2 \text{ кв.б}$$

$$S_{ABE} = \frac{1 \cdot 6}{2} = 3 \text{ кв.б}$$

$$S_{BCF} = \frac{7 \cdot 3}{2} = 10,5 \text{ кв.б}$$

$$S_{ABC} = 28 - 2 - 3 - 10,5 = 12,5 \text{ кв.б}$$

Жауабы: 12,5 кв.б.

Параллелограмм ауданын есептеу алгоритмі:

Кезкелген екі төбесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін векторлардың коллинеарлық шартын қолданып жазып, түзудің теңдеуін жалпы түрге келтіру;

$$\left(\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} \text{ осы теңдеуді } ax + by + c = 0 \text{ түріне келтіру керек.} \right)$$



Теңдеудің сол жағындағы екі айнымалысы бар көпмүшеге басқа екі төбесінің кез-келген біреуінің координатасын қойып, мәнін есептеу; ($ax + by + c$ көпмүшесіне x пен y айнымалылардың орнына басқа екі төбесінің кез-келген біреуінің координатасын қойып есептейміз)



Шыққан санның модулі параллелограммның ауданы ретінде алу.

Кезкелген төртбұрыштың ауданын есептеу алгоритмі:

Диагоналын қамтитын түзудің теңдеуін векторлардың коллинеарлық шартын қолданып жазып, түзудің теңдеуін жалпы түрге келтіру;

($\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$ осы теңдеуді $ax + by + c = 0$ түріне келтіру керек.)



Теңдеудің сол жағындағы екі айнымалысы бар көпмүшеге басқа екі төбесінің координаталарын қойып жеке-жеке есептеу;

($ax + by + c$ көпмүшесіне x пен y айнымалылардың орнына басқа екі төбесінің кез-келген біреуінің координатасын қойып есептейміз)



Төртбұрыштың ауданы ретінде шыққан сандардың айырмасының модулінің жартысын алу.

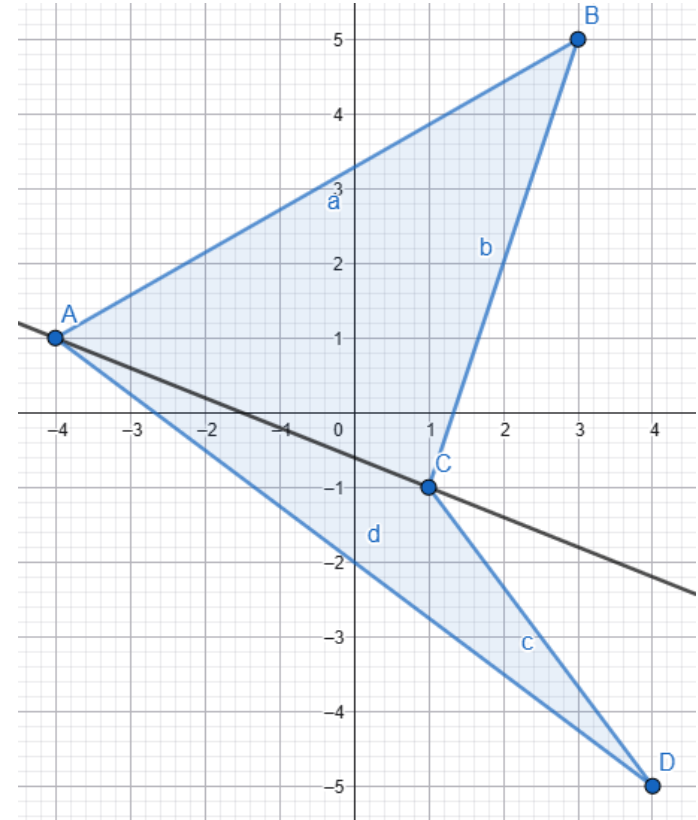
3-мысал: ABCD ойыс төртбұрышының төбелері A(-4; 1), B(3;5), C(-1; -1) және D(4; -5) болса, оның ауданын табыңыз.

Шешуі: AC түзуінің теңдеуін жазайық.

$$\frac{x+4}{-1+4} = \frac{y-1}{-1-1} \text{ теңдеуді жалпы түрге}$$

келтіреміз. $\frac{x+4}{3} = \frac{y-1}{-2} \Rightarrow -2x - 8 = 3y - 3 \Rightarrow$

$$2x + 3y + 5 = 0$$



Теңдеудің сол жақ бөлігіндегі екі айнымалысы бар көпмүшеге B(3; 5) нүктесінің координаталарын қойып, есептейміз. $P = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 5 = 26$

D(4; -5) нүктесінің координаталарын қойып, есептейміз. $Q = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-5) + 5 = -2$

Алынған екі санның айырмасының модулінің жартысы төртбұрыштың ауданына тең

$$S = \frac{1}{2} |P - Q| = \frac{1}{2} |26 - (-2)| = \frac{1}{2} |28| = \frac{1}{2} \cdot 28 = 14$$

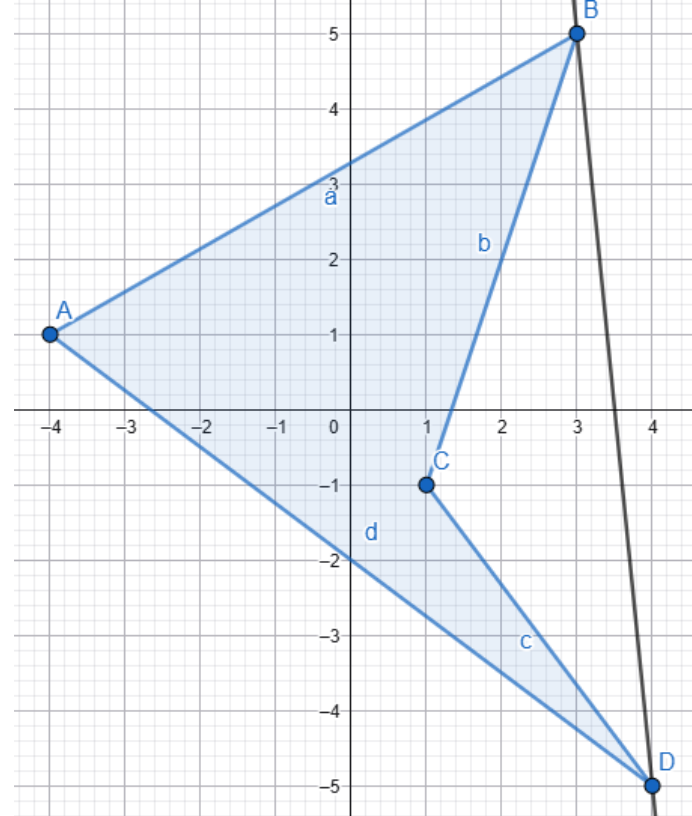
Жауабы: 14 кв.б

3-мысал: ABCD ойыс төртбұрышының төбелері A(-4; 1), B(3;5), C(-1; -1) және D(4; -5) болса, оның ауданын табыңыз.

Шешуі: BD түзуінің теңдеуін жазайық.

$\frac{x-3}{4-3} = \frac{y-5}{-5-5}$ теңдеуді жалпы түрге келтіреміз.

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{-10} \Rightarrow -10x + 30 = y - 5 \Rightarrow 10x + y + 35 = 0$$



Теңдеудің сол жақ бөлігіндегі екі айнымалысы бар көпмүшеге A(-4; 1) нүктесінің координаталарын қойып, есептейміз.

$$P = 10 \cdot (-4) + 1 - 35 = -74$$

C(-1; -1) нүктесінің координаталарын қойып, есептейміз.

$$Q = 10 \cdot (-1) + (-1) - 35 = -46$$

Алынған екі санның айырмасының модулінің жартысы төртбұрыштың ауданына тең

$$S = \frac{1}{2} |P - Q| = \frac{1}{2} |-74 - (-46)| = \frac{1}{2} |-28| = \frac{1}{2} \cdot 28 = 14$$

Жауабы: 14 кв.б

Практикалық есеп

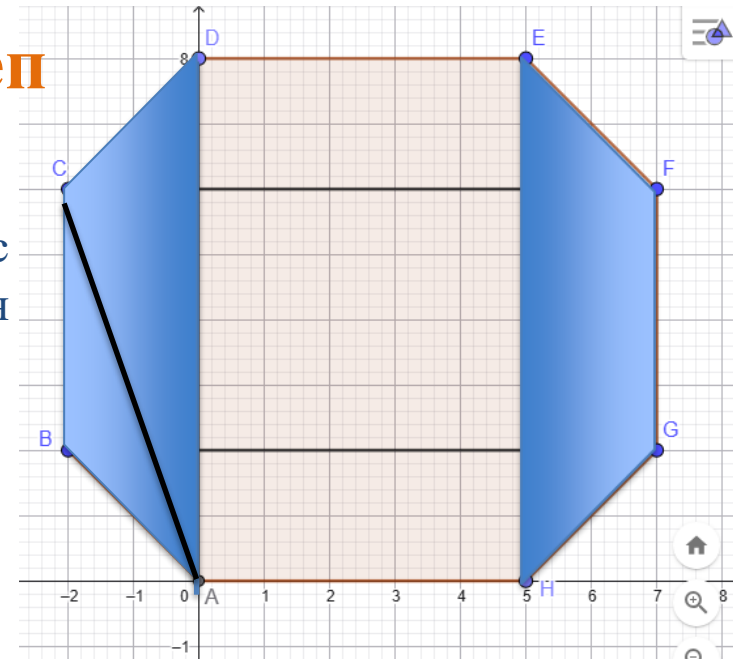
Біздің мектептің кабинеттерінің бәрі дөңес сегізбұрыш. Кабинет еденінің ауданын есептеп, оған қанша шаршы метр төсеніш керек болатынын табыңыз.



Практикалық есеп

Біздің мектептің кабинеттерінің бәрі дөңес сегізбұрыш. Кабинет еденінің ауданын есептеп, оған қанша шаршы метр төсеніш керек болатынын табыңыз.

Кабинеттің өлшемдерін өлшеп, төбелерін координаталық жазықтыққа салдық, $A(0; 0)$, $B(-2; 2)$, $C(-2; 6)$, $D(0; 8)$, $E(5; 8)$, $F(7; 6)$, $G(7; 2)$, $H(5; 0)$.



AC түзуінің теңдеуін жазамыз. $\frac{x}{-2} = \frac{y}{6} \rightarrow 6x + 2y = 0$ теңдеуін қолданып ABCD трапециясының ауданын есептейміз

$$S_{ABCD} = 0,5|6 \cdot (-2) + 2 \cdot 2| + 0,5|6 \cdot 0 + 2 \cdot 8| = 4 + 8 = 12$$

ADEH тіктөртбұрыш ауданы

$$S_{ADEH} = AH \cdot AD = 5 \cdot 8 = 40$$

Жалпы сынып бөлмесінің ауданы

$$S = 2 \cdot S_{ABCD} + S_{ADEH} = 2 \cdot 12 + 40 = 64 \text{ м}^2$$

Жауабы: 64 шаршы метр төсеніш қажет.

Параллелограмның немесе үшбұрыштың ауданын оның екі төбесі арқылы есептеу әдісін жалпы түрге келтіру

Параллелограмның немесе үшбұрыштың ауданын оның екі төбесі арқылы өтетін түзудің теңдеуі көмегімен есептеуді жалпы жағдайға келтірген уақытта байқағанымыз, оларды құрайтын бір векторды екіншісінің ұзындығына тең және оған перпендикуляр вектормен скалярлық көбейтіндісіне келеді екен. Екі өлшемді векторлардың векторлық көбейтіндісі шығады.

Аудан есептеудің басқа координаталық тәсілдерін зерттеу

Интернеттен үшбұрыштың ауданын есептейтін онлайн калькулятордың формуласы.

$$S = 0.5|(x_1 - x_2)(y_1 + y_2) + (x_2 - x_0)(y_2 + y_0) + (x_0 - x_1)(y_0 + y_1)|$$

Бұл формула «**баулар формуласы**» (**Shoelace formula**) деп аталып, кез-келген көпбұрыштың ауданын төбелерінің координаталары арқылы есептеуге арналған. Бірақ төбелерді ретімен (сағат тілі бойынша немесе қарсы) жазу керек

Аналитикалық геометрия кітаптарында кездесетін формула үшбұрыштың ауданын анықтаушы арқылы есептеу формуласы.

$$S = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}$$

Аудан оң сан болғандықтан, анықтауыштың таңбасына қарай, $\pm$ таңбасы қолданылады

Жасанды интеллект арқылы параллелограмның ауданын қарайтын болсақ,

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ төбелерінің координаталары арқылы,

$A = 0,5 \cdot |x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_4 + x_4 \cdot y_1 - (y_1 \cdot x_2 + y_2 \cdot x_3 + y_3 \cdot x_4 + y_4 \cdot x_1)|$ формуласымен есептеп берді.

Зерттеп жатқан тәсілді кеңістік денелерінің көлемін есептеуге қолдану

Бұл әдіс кеңістікте параллелепипедтің төбелерінің координаталары арқылы көлемін есептеуге де жарайды. Тек түзудің теңдеуінің орнына үш нүктеден өтетін жазықтықтың теңдеуі алынады. Оны қолдану алгоритмі:

Параллелепипедтің бір жағына тиісті үш нүктесі арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуін жазу;

Жазықтықтың теңдеуіндегі x , y , z айнымалыларының орнына алған жазықтыққа қарсы жатқан жақтағы төрт нүктенің кез-келген біреуінің координаталарын қойып есептеу;

Шыққан санның модулі берілген параллелепипедтің көлемі болады.

Параллелепипедтің төбелерінің координаталары $A(1; -2; 1)$, $B(2; -3; 0)$, $C(1; 5; -1)$, $D(0; 6; 0)$, $E(2; -5; 4)$, $G(3; -6; 3)$, $G(2; 2; 2)$, $H(1; 3; 3)$ берілген. Параллелепипедтің көлемін табыңыз.

Шешуі:

• ABC жазықтығының теңдеуін векторлардың компланарлық шартын қолданып жазамыз.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 7 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

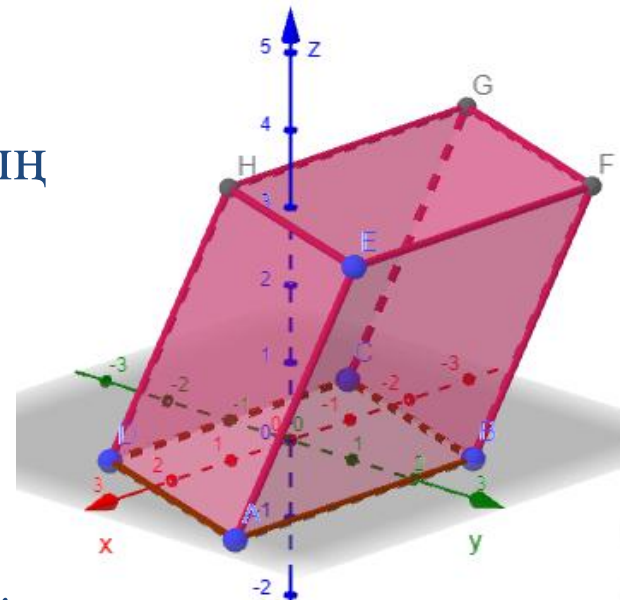
Жалпы түріне келтіреміз. $9x+2y+7z-12=0$

• Жазықтықтың теңдеуіндегі x , y , z айнымалыларының орнына $C_1(2; 2; 2)$ нүктесінің координаталарын қойып есептейміз.

$$V = 9 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 7 \cdot 2 - 12 = 24$$

• Шыққан санның модулі параллелепипедтің көлемі болады. $V = |24| = 24$

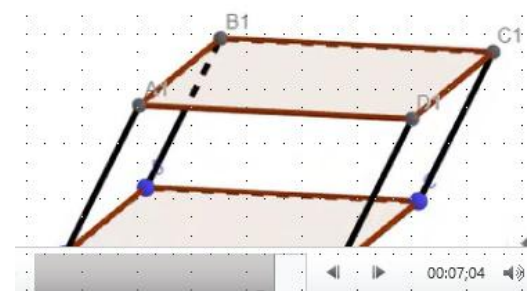
Жауабы: 24 куб бірлік



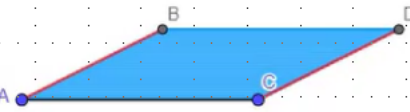
Төрт өлшемді параллелепипед ұғымы



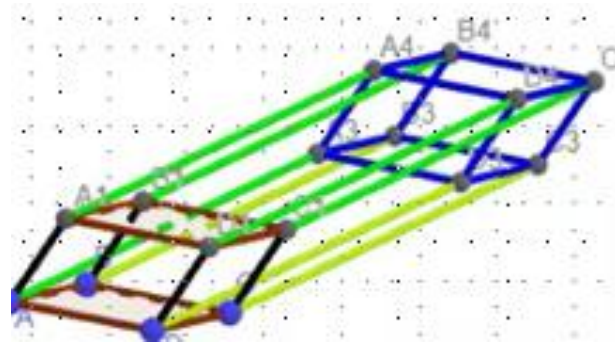
Кесінді



Параллелепипед



Параллелограмм



Төрт өлшемді параллелепипед

Қорытынды

Параллелограмм мен үшбұрыштың ауданын есептеудің жаңа екі тәсілі арқылы өтетін түзудің теңдеуі көмегімен есептеу тәсілі кез келген төртбұрыштардың ауданын есептеуде қолдануға болады.

Кеңістік денелерінің параллелепипедтің көлемін жазықтықтың теңдеуі арқылы есептеуге болады. Сонымен бірге төрт өлшемді параллелепипедтің көлемін гипержазықтықтың теңдеуі арқылы есептеуге болады.